

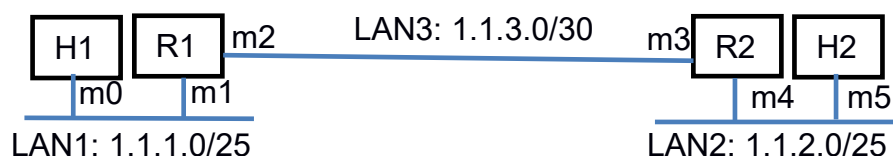


Reti di Calcolatori

Prova scritta del 8 Gennaio 2026

Nome _____

1. Nello schema di figura per semplicità i Mac address coincidono con i nomi delle interfacce. H1 deve poter comunicare con H2. Attribuire un indirizzo IPv4 per ogni interfaccia; nelle reti LAN1 e LAN2 il router deve avere l'ultimo indirizzo della rete. Scrivere la tabella di routing di H1 e R1 con il minor numero di righe nella notazione: indirizzo della rete o "default" - IP del router o "*" (per consegna diretta) - porta



2. Nell'esercizio precedente H1 invia un ping a H2 e riceve la risposta. Scrivere IP mittente, IP destinazione, Mac mittente e Mac destinazione del pacchetto da H2 a H1 quando attraversa la rete LAN3. Descrivere il contenuto del pacchetto a livello trasporto e applicativo.

3. Si consideri la seguente regola IPtables applicata a R1:
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -i m2 -j DROP
Quale effetto avrebbe questa regola sul dialogo dell'esercizio 2? Giustificare la risposta.

4. Se la scheda Ethernet di un host riceve un frame e rileva un errore nel calcolo del CRC scarta il frame. In quali casi e come viene recuperato eventualmente il dato?

5. Cos'è e a cosa serve il Salt nella gestione delle password?

6. In che modo il protocollo SSL garantisce la riservatezza dei dati?

7. Qual'è il ruolo del server autoritativo nell'architettura DNS?

8. Quale chiave deve usare l'utente A per inviare un messaggio firmato con S/MIME all'utente B? Come viene inclusa questa firma nel messaggio di posta elettronica?
